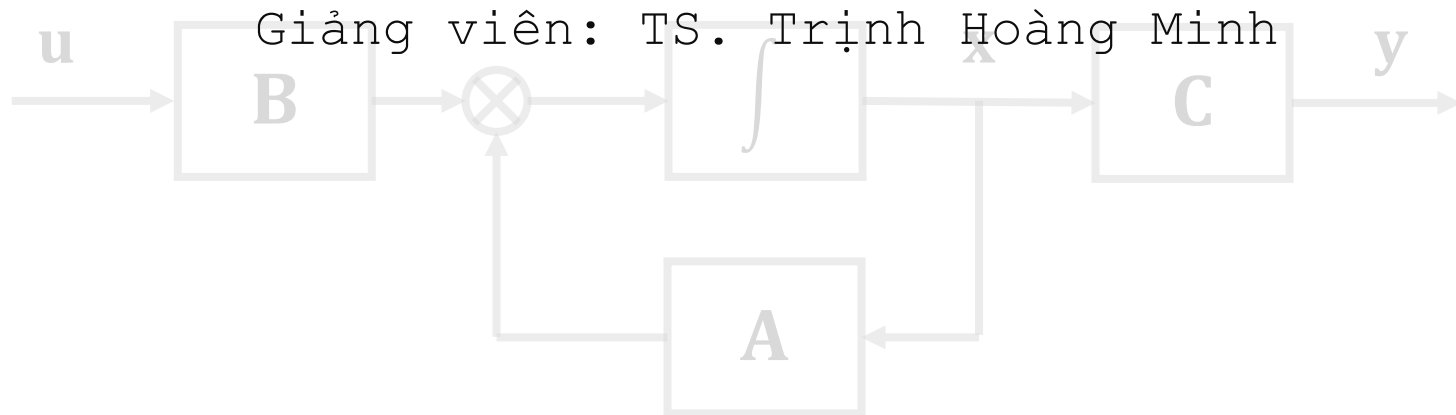


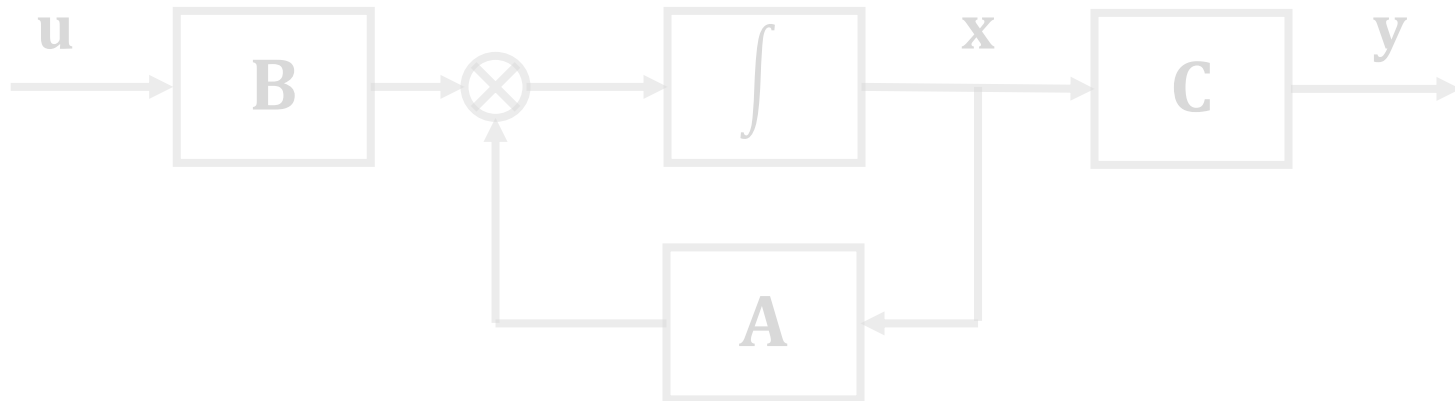
EE3289 Lý thuyết điều khiển tuyến tính

[11] Quá trình quá độ/xác lập và
sai lệch tĩnh

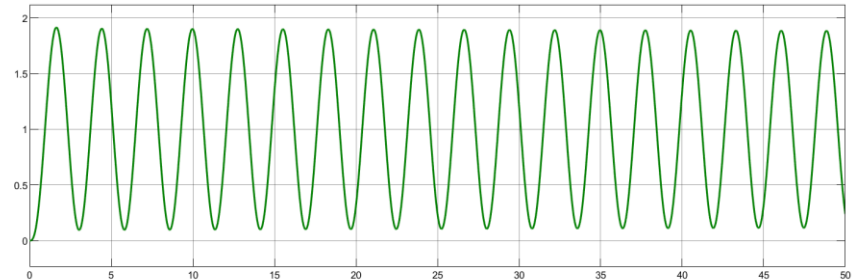
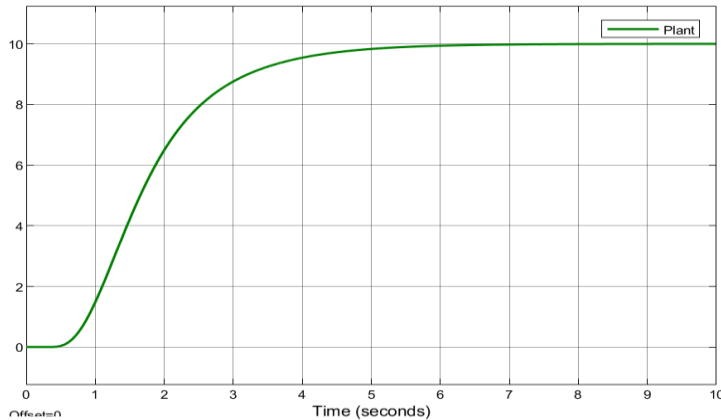


Nội dung

- Quá trình quá độ và quá trình xác lập
- Sai lệch tĩnh
- Khái niệm ổn định nội



Quá trình quá độ và quá trình xác lập



- **Quá trình quá độ:** quá trình hệ chuyển từ một điểm cân bằng hoặc một trạng thái xác lập (ví dụ: dao động điều hòa) tới một điểm cân bằng hoặc một trạng thái xác lập khác, dưới tác động của thay đổi trong tín hiệu đặt hoặc do ảnh hưởng của nhiễu.
- **Quá trình xác lập:** đặc tính của hệ sau khoảng thời gian quá độ, khi hệ đã ở một điểm cân bằng hoặc ở một trạng thái xác lập nào đó.

Các tham số của quá trình quá độ

- Các tham số chính:

- Thời gian xác lập $T_{5\%}$ (hoặc $T_{3\%}$): thời điểm đầu tiên $h(t)$ đạt tới và không còn vượt quá $\pm 5\%$ giá trị giới hạn h_{∞}
- Độ quá điều chỉnh Δh : $\Delta h = \sup_{t \geq 0} h(t) - h_{\infty} = h_{\max} - h_{\infty}$

- Xấp xỉ bởi khâu tích phân quán tính bậc nhất PT1:

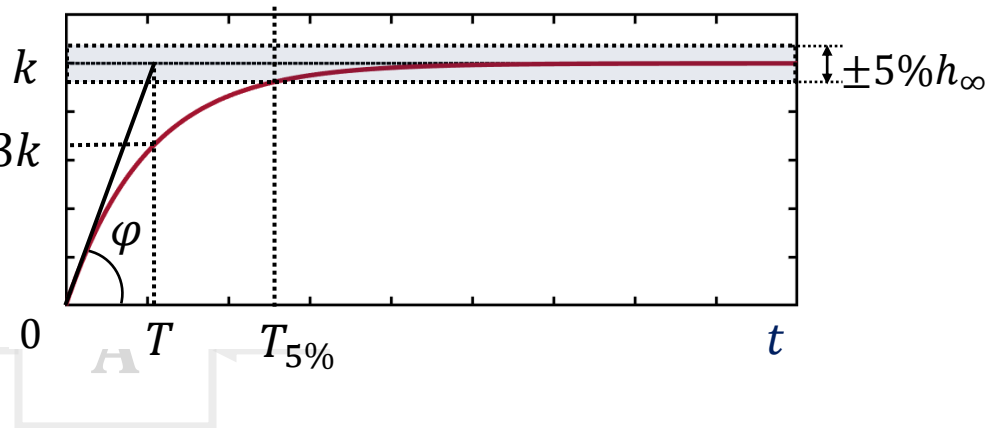
$$G(s) = \frac{k}{1 + Ts}$$

$$h(t) = k(1 - e^{-\frac{t}{T}})1(t)$$

$$\Delta h = 0$$

$$1 - e^{-\frac{T_{5\%}}{T}} = 0.95$$

$$T_{5\%} = -T \ln(0.05) \approx 3T$$



Các tham số của quá trình quá độ

- Các tham số chính:

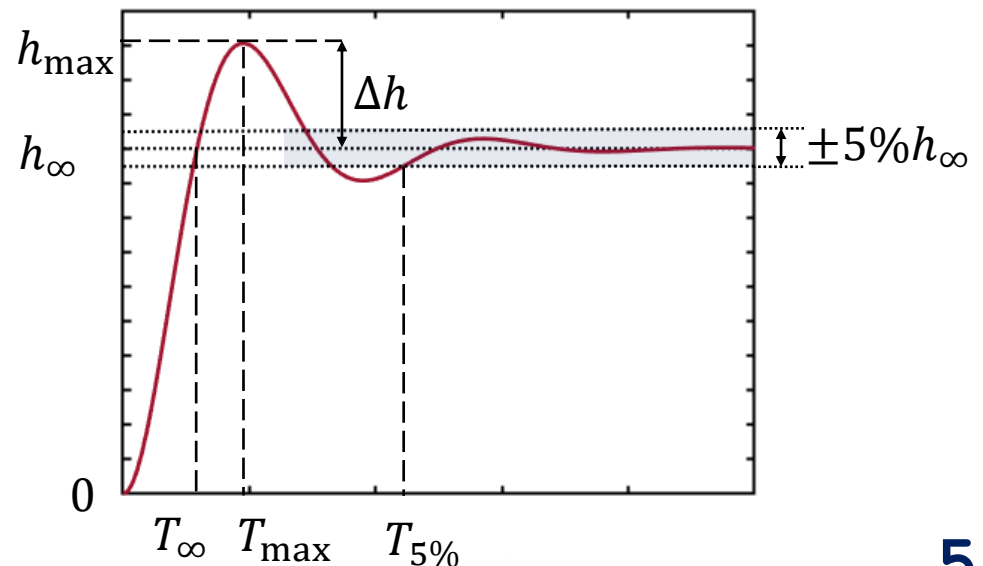
- Thời gian xác lập $T_{5\%}$ (hoặc $T_{3\%}$): thời điểm đầu tiên $h(t)$ đạt tới và không còn vượt quá $\pm 5\%$ giá trị giới hạn h_∞
- Độ quá điều chỉnh Δh : $\Delta h = \sup_{t \geq 0} h(t) - h_\infty = h_{\max} - h_\infty$

- Xấp xỉ bởi khâu dao động bậc hai:

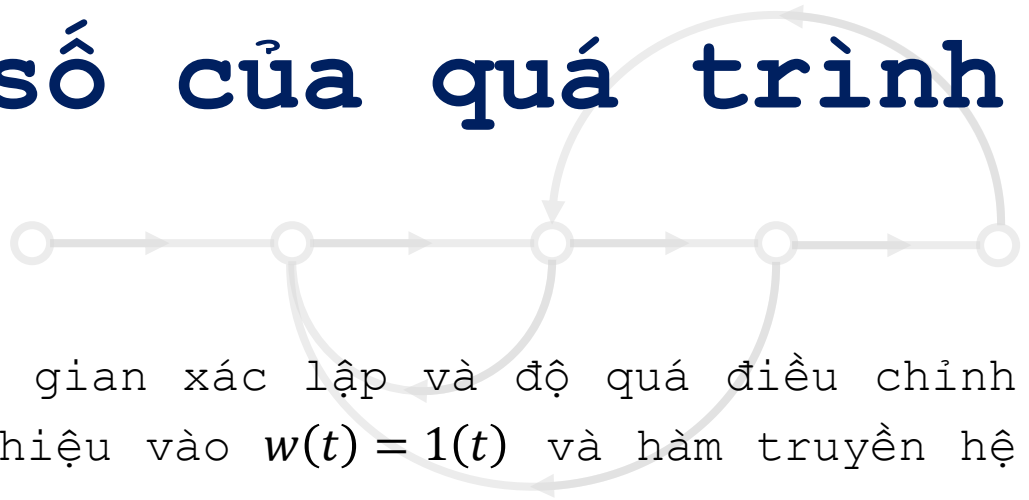
$$G(s) = \frac{k}{1 + 2DTs + (Ts)^2}$$

$$T_{5\%} \approx \frac{T \ln 20}{D} \approx \frac{3T}{D}$$

$$\Delta h = k \exp\left(\frac{-\pi D}{\sqrt{1 - D^2}}\right)$$

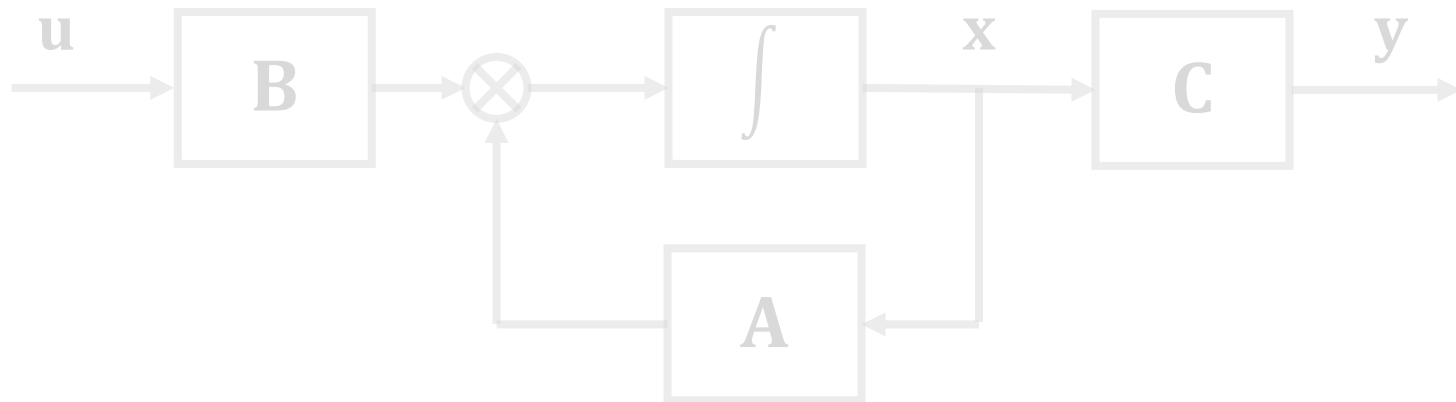


Các tham số của quá trình quá độ



Ví dụ: Xác định thời gian xác lập và độ quá điều chỉnh của hệ kín biết tín hiệu vào $w(t) = 1(t)$ và hàm truyền hệ hở cho bởi:

$$G_h(s) = R(s)S(s) = \frac{1}{T_1 s(1 + T_2 s)}, \quad T_1, T_2 > 0$$



Các tham số của quá trình quá độ

Ví dụ: Xác định thời gian xác lập và độ quá điều chỉnh của hệ kín biết tín hiệu vào $w(t) = 1(t)$ và hàm truyền hệ hở cho bởi:

$$G_h(s) = R(s)S(s) = \frac{1}{T_1 s(1 + T_2 s)}, \quad T_1, T_2 > 0$$

- Hàm truyền hệ kín

$$G(s) = \frac{G_h(s)}{1 + G_h(s)} = \frac{1}{1 + T_1 s + T_1 T_2 s^2} = \frac{1}{1 + 2DTs + (Ts)^2}$$

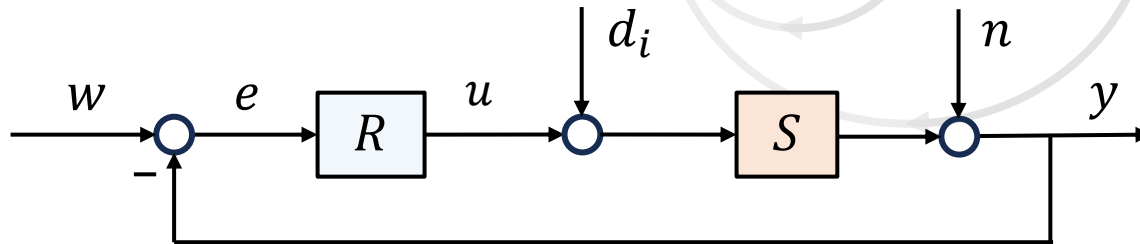
với $T = \sqrt{T_1 T_2}$ và $D = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{T_1}{T_2}}$

Do đó, với $T_1 < 4T_2$ hệ kín có dạng một khâu dao động bậc hai. Thời gian xác lập và độ quá điều chỉnh được cho bởi:

$$\Delta h = \exp\left(-\pi \sqrt{\frac{T_1}{4T_2 - T_1}}\right) \quad T_{5\%} = \frac{3T}{D} = 6T_2$$

Sai lệch tĩnh

- Xét hệ thống điều khiển vòng kín:

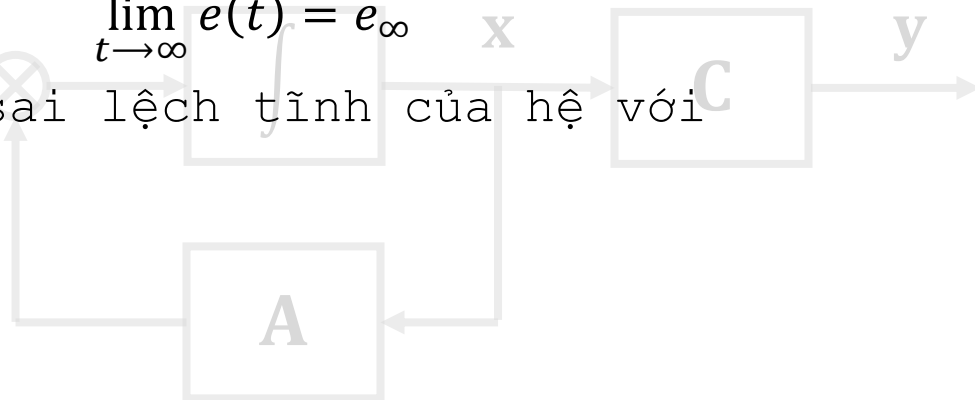


- Sai lệch tĩnh (nếu tồn tại):

$$\lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = e_{\infty}$$

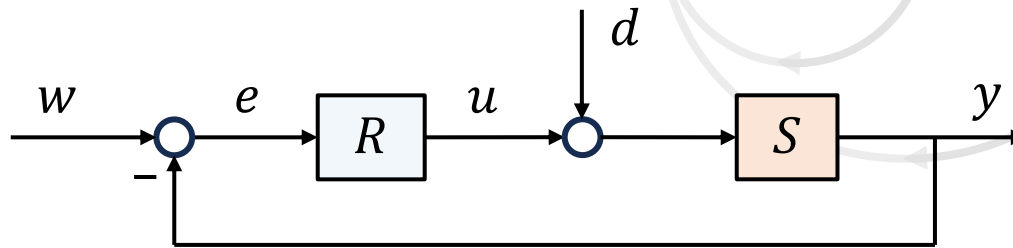
- Ví dụ:** Xác định sai lệch tĩnh của hệ với

- $w(t) = 1(t)$
- $w(t) = t1(t)$
- $d_i(t) = 1(t)$
- $n(t) = 1(t)$



Sai lệch tĩnh

- Xét hệ thống điều khiển vòng kín:



- Hàm truyền $T_{w \rightarrow e}$: $E(s) = \frac{1}{1+S(s)R(s)}W(s) = \frac{1}{1+G_h(s)}W(s)$
- Với $w(t) = 1(t) \Leftrightarrow W(s) = \frac{1}{s}$, theo định lý giá trị cuối:

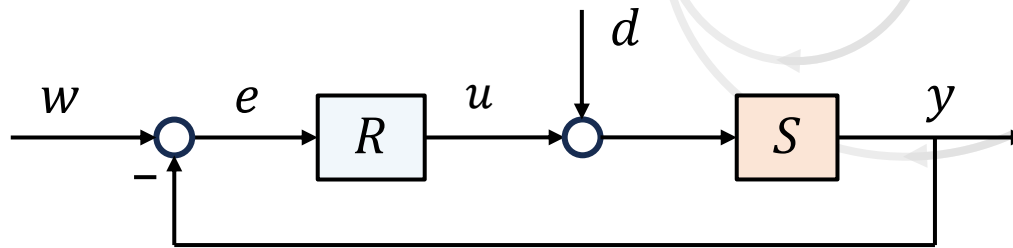
$$e_{\infty} = \lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sE(s) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{1}{1+G_h(s)}$$

Hệ không có sai lệch tĩnh ($e_{\infty} = 0$) nếu hệ ổn định và

- $w(t) = 1(t)$ và $G_h(s)$ có ít nhất một khâu tích phân
- $w(t) = t1(t)$ và $G_h(s)$ có ít nhất hai khâu tích phân

Sai lệch tĩnh

- Xét hệ thống điều khiển vòng kín:



- Hàm truyền $T_{d \rightarrow e}$: $\frac{E(s)}{D(s)} = \frac{S(s)}{1+S(s)R(s)} = \frac{S(s)}{1+G_h(s)}$
- Với $d(t) = 1(t)$, sử dụng định lý giá trị cuối:

$$e_{\infty} = \lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sE(s) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{S(s)}{1+G_h(s)}$$

Hệ không có sai lệch tĩnh ($e_{\infty} = 0$) nếu hệ ổn định và $S(s)$ có ít hơn $G_h(s)$ (ít nhất) 1 khâu tích phân.

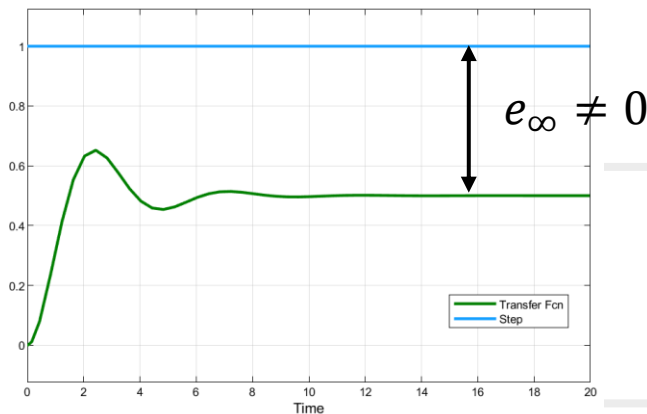
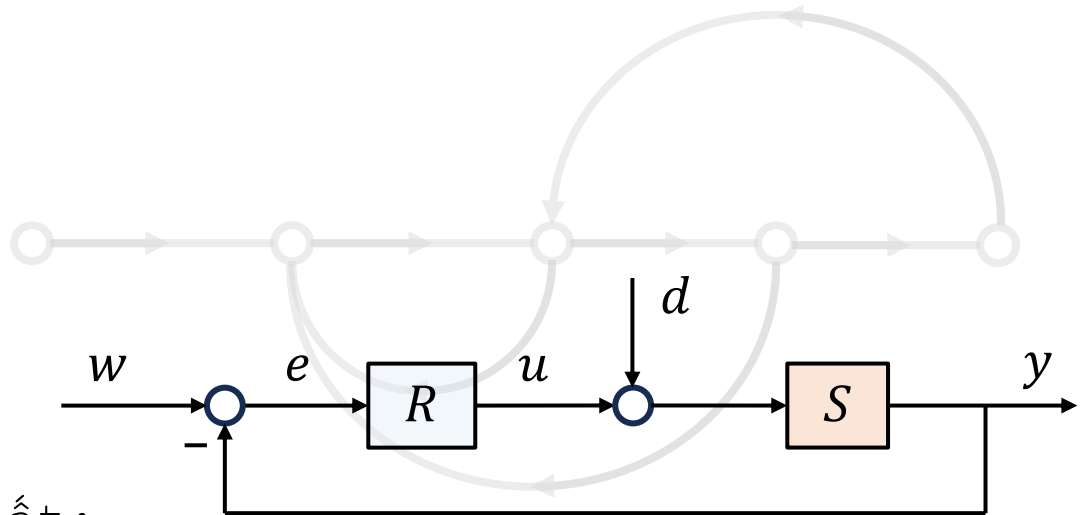
Ví dụ

Đối tượng:

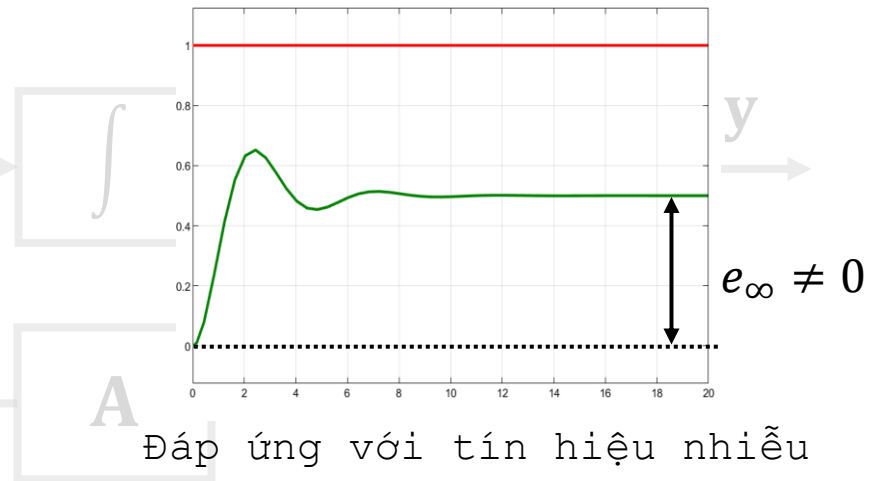
$$S(s) = \frac{1}{s^2 + s + 1}$$

Bộ điều khiển thứ nhất:

$$R(s) = 1$$



Đáp ứng với tín hiệu đặt là hàm bước nhảy
 $w(t) = 1(t), d(t) = 0$



Đáp ứng với tín hiệu nhiễu là hàm bước nhảy
 $w(t) = 0, d(t) = 1(t)$

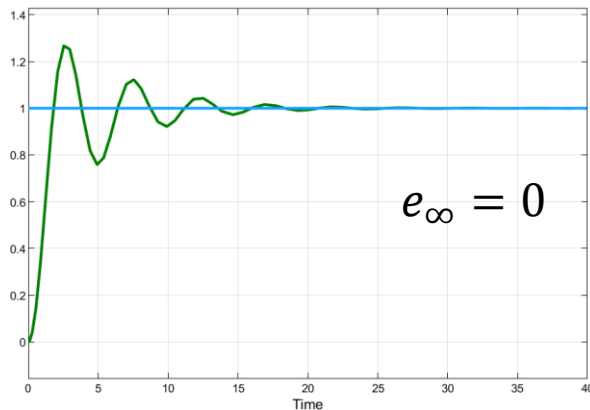
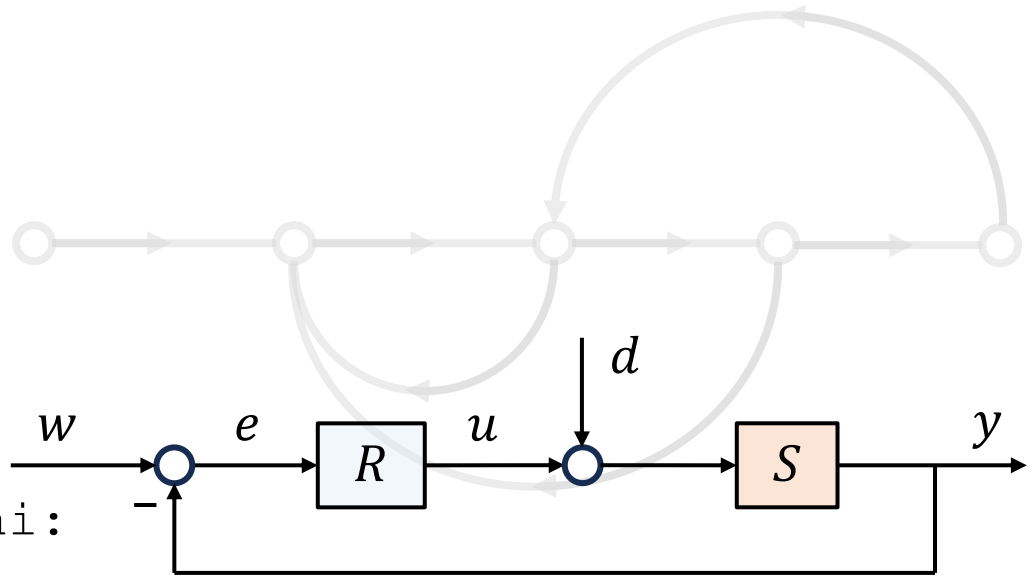
Ví dụ

Đối tượng:

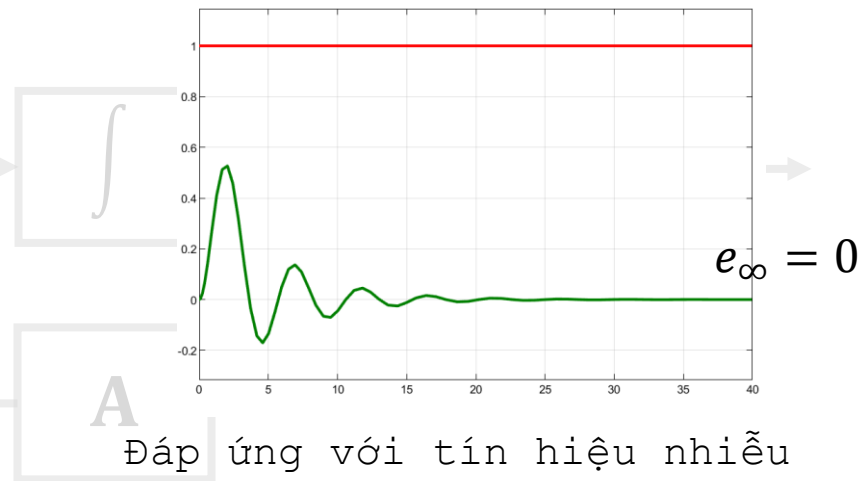
$$S(s) = \frac{1}{s^2 + s + 1}$$

Bộ điều khiển thứ hai:

$$R(s) = 1 + \frac{1}{5s}$$



Đáp ứng với tín hiệu đặt là hàm bước nhảy
 $w(t) = 1(t), d(t) = 0$



Đáp ứng với tín hiệu nhiễu là hàm bước nhảy
 $w(t) = 0, d(t) = 1(t)$

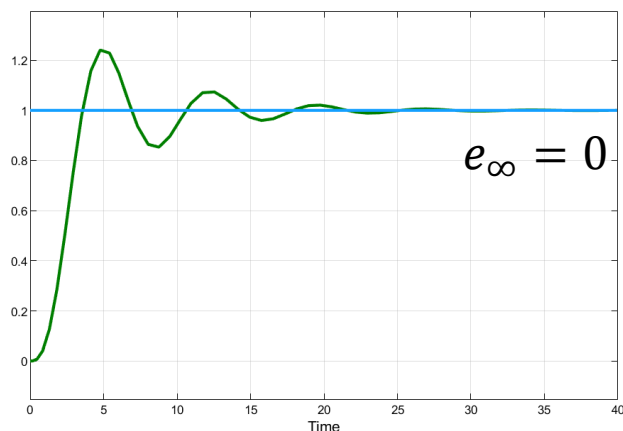
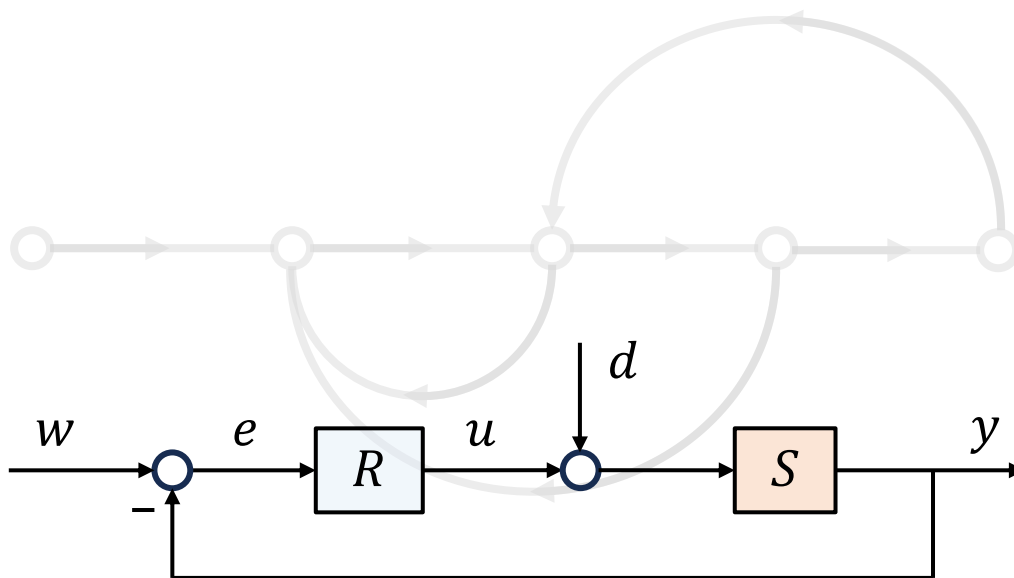
Example

Đối tượng:

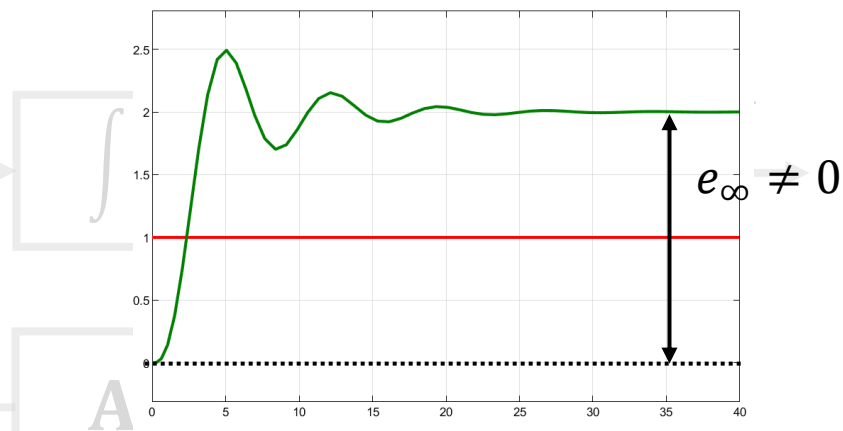
$$S(s) = \frac{1}{s(s^2 + s + 1)}$$

Bộ điều khiển thứ nhất:

$$R(s) = 0.5$$



Đáp ứng với tín hiệu đặt là hàm bước nhảy
 $w(t) = 1(t), d(t) = 0$



Đáp ứng với tín hiệu nhiễu là hàm bước nhảy
 $w(t) = 0, d(t) = 1(t)$

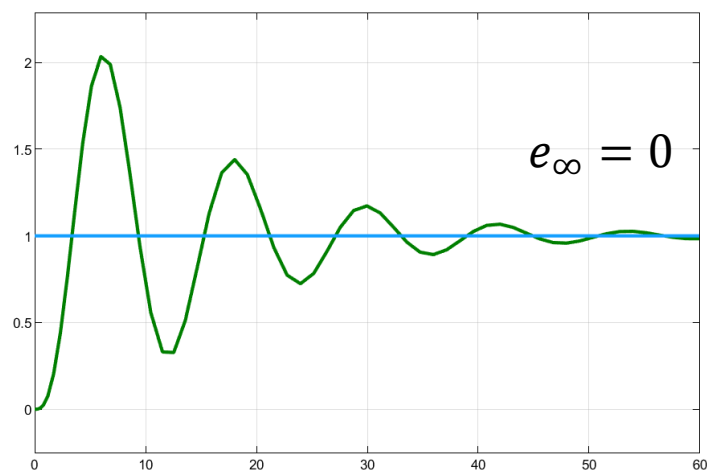
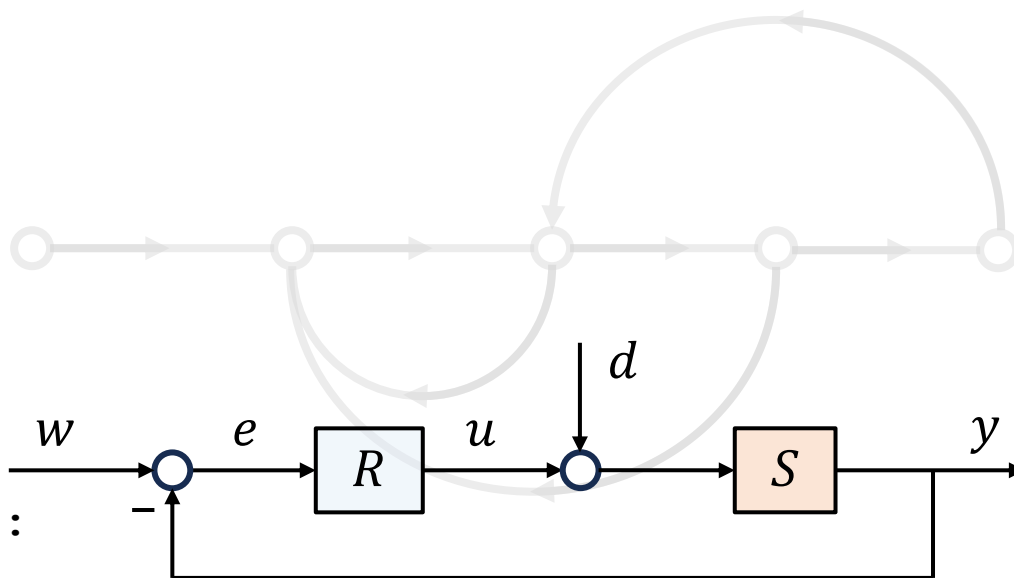
Example

Đối tượng:

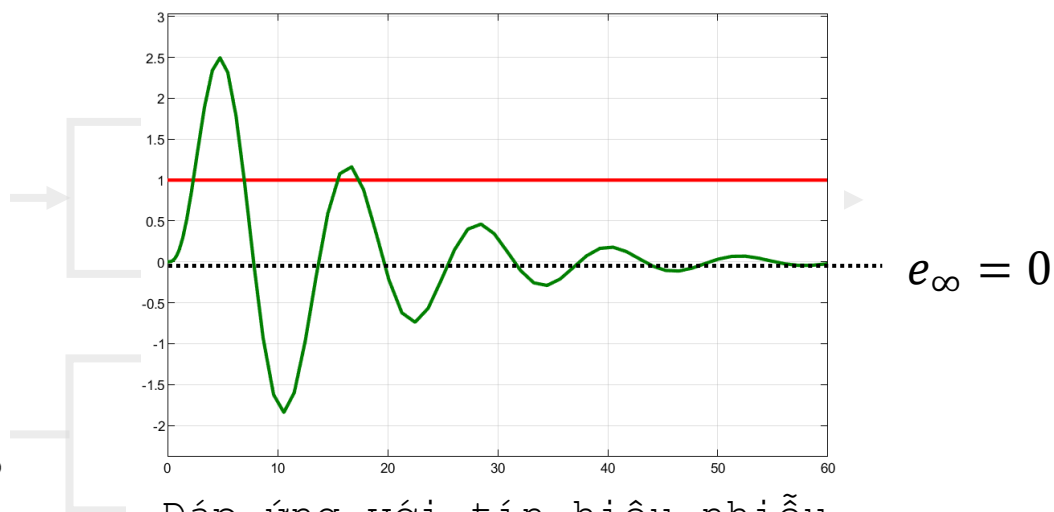
$$S(s) = \frac{1}{s(s^2 + s + 1)}$$

Bộ điều khiển thứ hai:

$$R(s) = \frac{2s + 1}{6s}$$



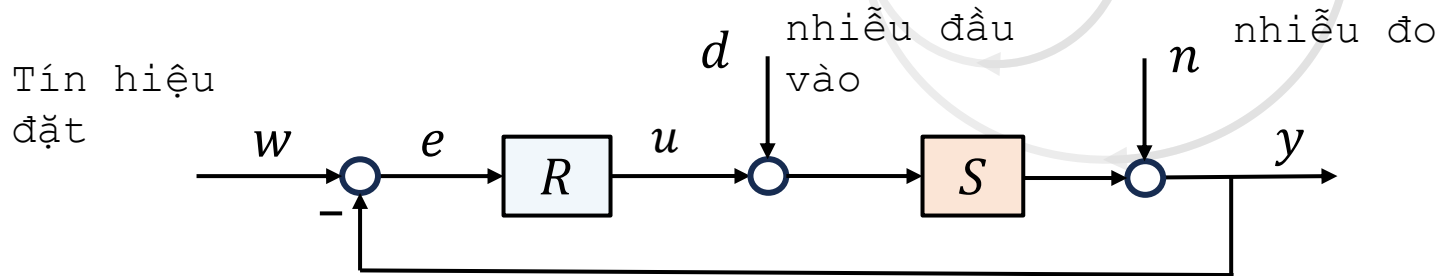
Đáp ứng với tín hiệu đặt là hàm bước nhảy
 $w(t) = 1(t), d(t) = 0$



Đáp ứng với tín hiệu nhiễu là hàm bước nhảy
 $w(t) = 0, d(t) = 1(t)$

Ổn định nội

- Xét hệ thống điều khiển vòng kín:



- Hệ là **Ổn định nội** khi và chỉ khi bốn hàm truyền sau là ổn định:

$$\begin{aligned}
 T_{w \rightarrow y}: \frac{Y(s)}{W(s)} &= \frac{SR}{1 + SR} \\
 T_{d \rightarrow y}: \frac{Y(s)}{D(s)} &= \frac{S}{1 + SR} \\
 T_{n \rightarrow y}: \frac{Y(s)}{N(s)} &= \frac{1}{1 + SR} \\
 T_{w \rightarrow u}: \frac{U(s)}{W(s)} &= \frac{R}{1 + SR}
 \end{aligned}$$

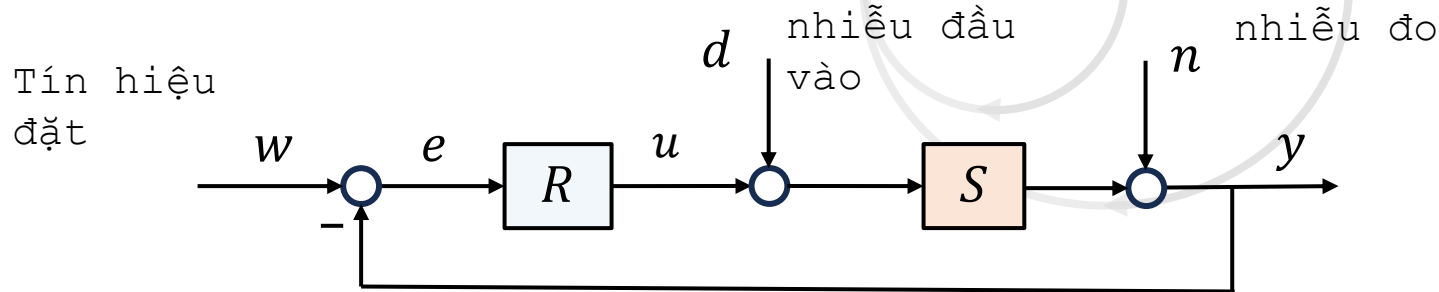
Ví dụ:

$$R = \frac{s-1}{s+2}$$

$$S = \frac{s}{s-1}$$

$\Rightarrow$ Hệ không ổn định

Hạn chế của điều khiển phản hồi trạng thái



$$Y(s) = \frac{SR}{1 + SR} W(s) + \frac{S}{1 + SR} D_i(s) + \frac{1}{1 + SR} D_o(s) + \frac{SR}{1 + SR} N(s)$$

Mục tiêu:

- $e_\infty \rightarrow 0$: không có sai lệch tĩnh
- Ảnh hưởng của nhiễu đầu vào và nhiễu đo nhỏ

$\frac{SR}{1+SR} + \frac{1}{1+SR} = 1 \Rightarrow$ tại mọi tần số, ảnh hưởng của tín hiệu đặt và nhiễu đo bổ sung lẫn nhau. Sai số càng ít bị ảnh hưởng bởi tín hiệu đặt sẽ càng nhạy cảm với nhiễu và ngược lại.

Bài tập

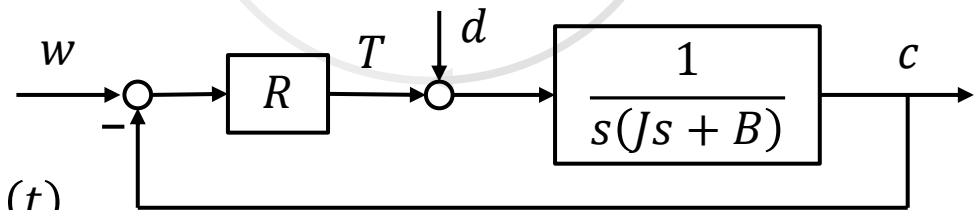
1 Xét hệ điều khiển tốc độ có sơ đồ khối cho ở hình vẽ. Xác định sai lệch tĩnh của hệ nếu:

a. $R(s) = k, w(t) = 1(t)$

b. $R(s) = k, d(t) = 1(t)$

c. $R(s) = k \left(1 + \frac{1}{T_s} \right), d(t) = 1(t)$

d. $R(s) = k_1 + k_2 s, w(t) = 1(t)$



$$J\ddot{c} + B\dot{c} = T + d$$

T : moment J : quán tính

B : hệ số nhớt, ma sát

c : vị trí (góc)

R : bộ điều khiển

d : nhiễu



2 Xét hệ điều khiển vòng kín với $S(s) = \frac{1}{s^2 + s + 1}$ và tín hiệu đặt $w(t) = \sin(t) 1(t)$. Tìm bộ điều khiển $R(s)$ sao cho hệ kín không có sai lệch tĩnh $e_\infty = 0$.

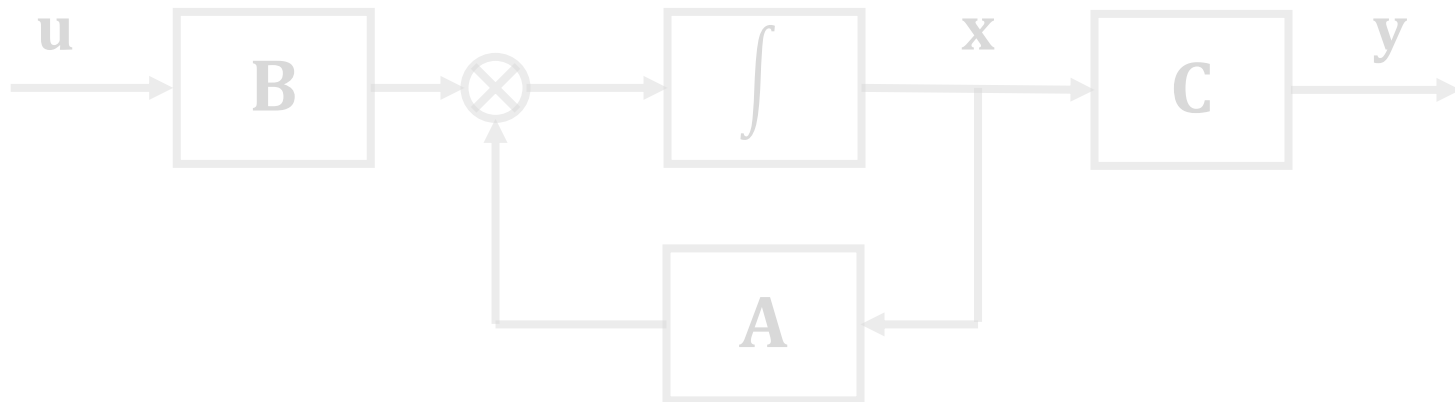
Bài tập

3: Tìm sai lệch tĩnh với $w(t) = 1(t)$ và $w(t) = t1(t)$ biết:

a. $G_h(s) = \frac{1}{s(s^2+2s+1)}$

b. $G_h(s) = \frac{2}{5s+1}$

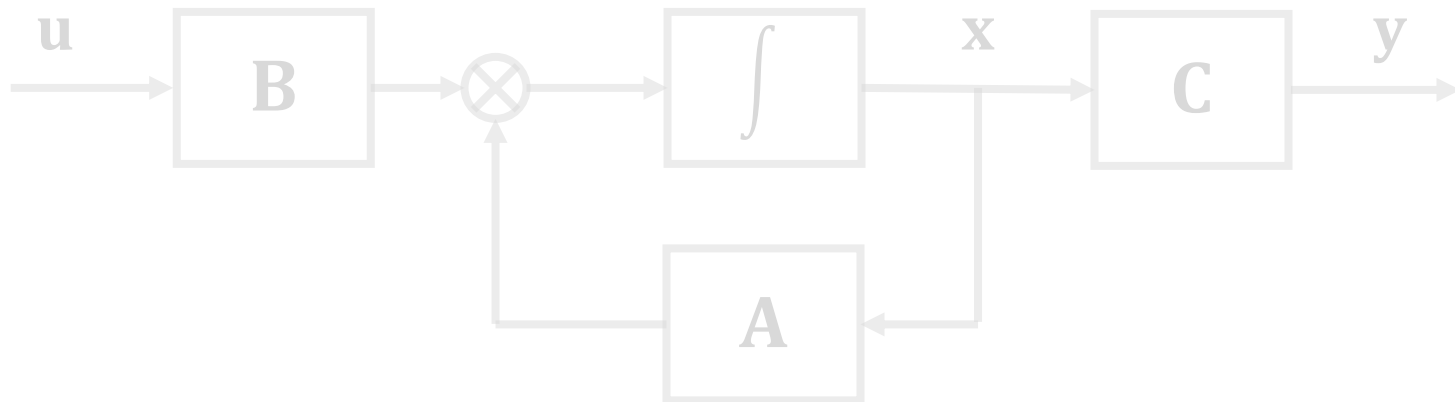
c. $G_h(s) = \frac{2(s-1)}{s^2(s+1)}$



Tài liệu tham khảo

[1] N. D. Phước (2002). "Lý thuyết điều khiển tuyến tính," NXB Khoa học & Kỹ thuật

[2] K. Ogata (2010). "Modern Control Engineering," Prentice Hall, 5th Edition



Thuật ngữ Anh – Việt

- input disturbance: nhiễu đầu vào (thường là tín hiệu ở dải tần số thấp)
- measurement noise: nhiễu đo (thường là tín hiệu ở dải tần số cao)
- overshoot: độ quá điều chỉnh
- steady-state response: quá trình xác lập
- steady-state error: sai lệch tĩnh
- settling time: thời gian xác lập
- transient response: quá trình quá độ
- the gang of four: bốn hàm truyền chính của một hệ thống điều khiển vòng kín